Geometría y Física I: Mecánica Clásica y Formas de Cartan

Semana 5: Puntos, Funciones Coordenadas y Vectores en $\mathbb{R}^n$

Del vector anclado al operador diferencial

Notas de Clase — Nivel Licenciatura

1. Puntos vs. Vectores: ¿Por qué importa el punto de aplicación?

En el cálculo elemental solemos usar la misma notación (x, y, z) tanto para señalar un **lugar en el espacio** como para representar una **fuerza** o una **velocidad**. Esta confusión aparente no causa problemas en el álgebra lineal básica, pero en la física real es una distinción crítica:

Puntos versus Vectores

- Un **punto** $p \in \mathbb{R}^n$ representa una **posición fija** (dónde ocurre el fenómeno). Los puntos no se pueden sumar de manera natural: ¿qué significado físico tendría sumar la posición de la Ciudad de México con la posición de Madrid?
- Un **vector anclado** v_p representa una **magnitud y dirección de movimiento** aplicada específicamente en el punto p (la velocidad del viento en esa ciudad, la aceleración de una partícula en ese instante).

Definición 1.1 (Vector tangente euclidiano)

Sea $p \in \mathbb{R}^n$. Un **vector tangente a $\mathbb{R}^n$ en el punto p** es un par ordenado:

$$v_p = (p, v), \qquad \text{con } v \in \mathbb{R}^n.$$

Llamamos a p el **punto base** y a v la parte vectorial. El conjunto de todos los vectores tangentes aplicados en el mismo punto p forma un espacio vectorial real denotado por $\mathbb{R}^n_p$ (o $T_p\mathbb{R}^n$), llamado **espacio tangente a $\mathbb{R}^n$ en p**.

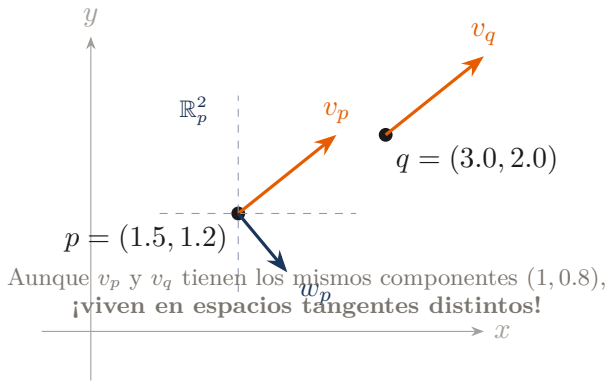


Figura 1: En el espacio euclidiano $\mathbb{R}^2$, cada punto p porta su propio espacio tangente $\mathbb{R}^2_p$. No podemos sumar un vector en p con un vector en q de forma inmediata sin especificar un transporte.

2. La acción sobre campos escalares: Derivada direccional

En física, los vectores rara vez están aislados: una partícula con velocidad v_p atraviesa un medio donde existen magnitudes escalares como la temperatura $T(x, y, z)$, el potencial electrostático $V(x, y, z)$ o la densidad de masa $\rho(x, y, z)$.

Definición 2.1 (Derivada direccional)

Sea $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ una función suave (C^∞) y sea $v_p = (p, v) \in \mathbb{R}^n_p$ un vector tangente. La **derivada direccional de f en la dirección de v_p** es la tasa instantánea de cambio de f a lo largo de una recta que pasa por p con velocidad v:

$$v_p[f] \equiv \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} f(p + tv)\Big|_{t=0}.$$

Calculando mediante la regla de la cadena multivariable para $p = (x^1, \ldots, x^n)$ y $v = (v^1, \ldots, v^n)$:

$$v_p[f] = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x^i}\Big|_p \frac{\mathrm{d}(p^i + tv^i)}{\mathrm{d}t}\Big|_{t=0} = \sum_{i=1}^{n} v^i \frac{\partial f}{\partial x^i}\Big|_p.$$

Ejemplo 2.1: Cálculo explícito en $\mathbb{R}^2$

Sea el potencial $f(x, y) = x^2 y$ y el vector v_p anclado en $p = (1, 2)$ con componentes $v = (3, -1)$. La derivada direccional de f según v_p es:

$$v_p[f] = 3\,\frac{\partial(x^2 y)}{\partial x}\Big|_{(1,2)} + (-1)\,\frac{\partial(x^2 y)}{\partial y}\Big|_{(1,2)} = 3\,(2xy)\Big|_{(1,2)} - 1\,(x^2)\Big|_{(1,2)} = 3(4) - 1(1) = 11.$$

Esto significa que para un observador que se mueve con esa velocidad al pasar por $(1, 2)$, el valor de f se incrementa a razón de 11 unidades por segundo.

3. El vector como operador diferencial

Observa con atención la fórmula obtenida:

$$v_p[f] = \left(\sum_{i=1}^{n} v^i \left. \frac{\partial}{\partial x^i} \right|_p \right) f.$$

Esta identidad revela la idea maestra de Élie Cartan: **no necesitamos pensar en el vector como una flecha geométrica abstracta**. El vector v_p actúa **idénticamente** como el operador diferencial de primer orden:

$$v_p = v^1 \left. \frac{\partial}{\partial x^1} \right|_p + v^2 \left. \frac{\partial}{\partial x^2} \right|_p + \cdots + v^n \left. \frac{\partial}{\partial x^n} \right|_p .$$

Teorema 3.1 (Propiedad de Derivación / Regla de Leibniz)

Todo vector tangente $v_p \in \mathbb{R}^n_p$, visto como operador sobre funciones suaves $f, g \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$, satisface:

1. **Linealidad:** $v_p(\alpha f + \beta g) = \alpha\, v_p(f) + \beta\, v_p(g), \quad \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$
2. **Regla de Leibniz:**
$$v_p(f \cdot g) = f(p)\, v_p(g) + g(p)\, v_p(f).$$

Interpretación de los vectores base $\partial/\partial x^i$

En física elemental escribimos los vectores en $\mathbb{R}^3$ usando la base ortonormal $\{\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}\}$. En geometría diferencial y cálculo de Cartan, la base natural del espacio tangente $\mathbb{R}^3_p$ es:

$$e_1 = \left. \frac{\partial}{\partial x} \right|_p , \qquad e_2 = \left. \frac{\partial}{\partial y} \right|_p , \qquad e_3 = \left. \frac{\partial}{\partial z} \right|_p .$$

¿Por qué esta notación es superior? Porque cuando cambiamos a coordenadas polares, cilíndricas o esféricas, las derivadas parciales se transforman de forma natural y automática siguiendo la regla de la cadena multivariable.

4. Cambio de Coordenadas en $\mathbb{R}^2$: Cartesianas a Polares

Consideremos el plano euclidiano $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ y el paso a coordenadas polares (r, θ):

$$x = r\cos\theta, \qquad y = r\sin\theta.$$

¿Cómo se expresan los operadores base $\frac{\partial}{\partial r}$ y $\frac{\partial}{\partial \theta}$ en términos de $\frac{\partial}{\partial x}$ y $\frac{\partial}{\partial y}$? Aplicamos la regla de la cadena a una función de prueba arbitraria $f(x, y)$:

$$\frac{\partial f}{\partial r} = \frac{\partial f}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial r} = \cos\theta \frac{\partial f}{\partial x} + \sin\theta \frac{\partial f}{\partial y}.$$

Como esto es válido para cualquier función suave f, podemos igualar directamente los operadores:

$$\frac{\partial}{\partial r} = \cos\theta \frac{\partial}{\partial x} + \sin\theta \frac{\partial}{\partial y}, \qquad \frac{\partial}{\partial \theta} = -r\sin\theta \frac{\partial}{\partial x} + r\cos\theta \frac{\partial}{\partial y}.$$

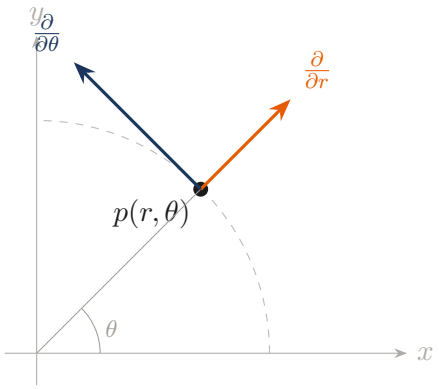


Figura 2: En coordenadas polares, $\partial/\partial r$ tiene longitud 1, pero $\partial/\partial\theta$ tiene longitud euclidiana r. En geometría diferencial los vectores de la base coordenada **no se normalizan artificialmente**, pues preservan su significado geométrico como tasas de variación unitarias del parámetro.

5. Resumen del Tema 1

1. Un vector euclidiano no es simplemente una triada de números, sino un objeto anclado a un punto p: $v_p = (p, v) \in \mathbb{R}^n_p$.
2. La forma natural en que un vector interactúa con el mundo físico es evaluando la **tasa de variación direccional** de observables escalares: $v_p[f]$.
3. Identificamos directamente el vector con su operador diferencial:

$$v_p = v^i \left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_p .$$

En la siguiente clase abordaremos el paso fundamental hacia el cálculo de Cartan: ¿Qué ocurre si invertimos los papeles y estudiamos los **funcionales lineales que se alimentan de vectores**? Así nacerán los **covectores y las 1-formas diferenciales**.